

N72 — Supervivencia coinductiva y novena puerta

Del selector local al inverso límite de frontera

HMT / auditoría técnica

Resumen

N72 fortalece N71. El selector local de pares (u, δ) por firma de frontera no siempre es único. En lugar de cerrar en una sola frontera, se aplica supervivencia coinductiva: una rama es válida si admite extensiones sucesivas que satisfacen cilindro exacto y firma de frontera. Se audita $t = 5, \dots, 25$ hasta profundidad 9. Todas las ambigüedades se resuelven en profundidad menor o igual que 3, y la rama real sobrevive hasta la novena frontera futura. La novena puerta actúa como confirmación de estabilidad, no como aparición de nuevas ramas.

1. Definición

Sea S_t el conjunto local de ramas seleccionadas por:

cilindro exacto + firma de frontera.

Una rama $s \in S_t$ sobrevive a profundidad h si existe una cadena:

$$s = s_t, s_{t+1}, \dots, s_{t+h-1}$$

tal que cada s_{j+1} pertenece al selector de frontera sobre el prefijo extendido por s_j .

La rama coinductiva ideal es la que sobrevive para todo h .

2. Auditoría

t	$\#S_t$	h_{res}	$h1$	$h2$	$h3$	$h9$
5	2	2	2	1	1	1
6	6	3	6	3	1	1
7	11	3	11	3	1	1
8	3	3	3	2	1	1
9	3	2	3	1	1	1
10	11	2	11	1	1	1
11	3	2	3	1	1	1
12	5	2	5	1	1	1
13	3	2	3	1	1	1
14	3	2	3	1	1	1
15	5	2	5	1	1	1
16	11	2	11	1	1	1
17	6	2	6	1	1	1
18	1	0	1	1	1	1
19	1	0	1	1	1	1
20	5	3	5	5	1	1
21	2	3	2	2	1	1
22	1	0	1	1	1	1
23	3	3	3	2	1	1
24	3	2	3	1	1	1
25	6	3	6	6	1	1

3. Novena puerta

En $t = 9$, que corresponde a $K = 9$, se tiene:

$$\#S_9 = 3.$$

A profundidad 1:

3 ramas sobreviven.

A profundidad 2:

1 rama sobrevive.

A profundidad 9:

1 rama sobrevive.

Por tanto:

la novena puerta confirma estabilidad; no introduce falsa rama nueva.

4. Dictamen

verde: todas las ambigüedades auditadas se resuelven por supervivencia finita.

verde: la profundidad máxima necesaria en $t = 5, \dots, 25$ es 3.

verde: la rama real sobrevive hasta la novena frontera futura.

amarillo: esto es auditoría finita, no demostración infinita completa.

5. Lectura

La supervivencia no es un añadido externo: es el modo natural de leer números HMT como objetos de límite inverso. El número no es una cinta puntual; es la rama que sobrevive bajo todas las fronteras compatibles.